

Da ingegneri, vogliamo semplificare lo stimatore in modo da avere un risultato simile a  $\hat{\theta}_{LMS}$  ma con efficienza maggiore. Per questo motivo si usa spesso lo ...

## STIMATORE LINEARE A MINIMO ERRORE QUADRATICO MEDIO

sia  $\theta$  una v.A. continua.

lo stimatore  $\hat{\theta}_{LIN}$  più semplice che posso costruire data l'osservazione  $X$  è ...

$$\hat{\theta}_{LIN}(X) = aX + b$$

... cioè una STIMA LINEARE in  $X$

DOMANDA: Come scelgo i coefficienti  $a$  e  $b$ ?

Devo trovare  $a$  e  $b$  in modo da minimizzare l'errore quadratico medio di stima, ovvero ...

$$\begin{aligned} [a^*, b^*] &= \arg \left( \min_{a, b} E[(\theta - \hat{\theta}_{LIN}(X))^2] \right) \\ &= \arg \left( \min_{a, b} E[(\theta - aX - b)^2] \right) \\ &= \arg \left( \min_{a, b} h(a, b) \right) \end{aligned}$$

Paraboloide  
nelle due  
variabili  $a$  e  $b$   
→ un solo minimo!

Quindi risolvo il sistema ...

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial a} h(a, b) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial b} h(a, b) = 0 \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{cases} a^* = \frac{\text{Cov}[X, \theta]}{\text{Var}[X]} \\ b^* = E[\theta] - a^* E[X] \end{cases}$$

Sostituendo  $a$  e  $b$  ottengo ...

$$\hat{\theta}_{LIN}(x) = a^* x + b^* = E[\theta] + \frac{\text{Cov}[X, \theta]}{\text{Var}[X]} (x - E[X])$$

OSSERVAZIONI:

- Notiamo che, per trovare lo stimatore lineare LMS devo solo valutare statistiche del PRIMO ORDINE ( $E[\theta]$  e  $E[X]$ ) e del SECONDO ORDINE ( $\text{Cov}[X, \theta]$  e  $\text{Var}[X]$ )

$$\text{Cov}[X, \theta] = E[X\theta] - E[X] \cdot E[\theta]$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Sono del SECONDO ORDINE perché compaiono argomenti di grado  $> 1$

- La formula sembra strana e senza senso. Ma notiamo che la formula può essere riscritta così ...

$$\hat{\theta}_{LIN} - E[\theta] = \underbrace{\frac{\text{Cov}[X, \theta]}{\sigma_X}}_{\text{Molto vicino a } \rho[X, \theta]} \cdot \underbrace{\frac{X - E[X]}{\sigma_X}}_{\text{Questo è la standardizzazione di } X!}$$

Molto vicino a  $\rho[X, \theta]$

Questo è la standardizzazione di  $X$ !

Dividendo ambo i membri per  $\sigma_\theta$  ...

$$\rightarrow \frac{\hat{\theta}_{LIN} - E[\theta]}{\sigma_{\theta}} = \rho[X, \theta] \cdot \frac{X - E[X]}{\sigma_X}$$

Quasi la  
standardizzazione di  $\theta$

Abbiamo scritto la formula di  $\hat{\theta}_{LMS}$  in una seconda forma, che ci dà una nuova interpretazione: lo stimatore lineare prende la  $X$  standardizzata e la moltiplica per il coefficiente di correlazione lineare per ottenere una stima di  $\theta$  standardizzata.

---

ESEMPIO 1:

Se  $\rho[X, \theta] = 0$  allora  $\hat{\theta}_{LIN}(x) = E[\theta]$

Cioè: se non c'è una relazione lineare tra  $X$  e  $\theta$ , la cosa migliore che posso prendere come stimatore è il baricentro di  $\theta$  (come visto nel file precedente...)

ESEMPIO 2:

Se  $\rho[X, \theta] = 1$  allora  $\frac{\hat{\theta}_{LIN} - E[\theta]}{\sigma_{\theta}} = \frac{X - E[X]}{\sigma_X}$

Infatti, questo significa che tutte le realizzazioni di  $X$  e  $\theta$  formano una retta. Quindi, quando osservo un valore di  $X$ , per ottenere una stima di  $\theta$  mi basta costruire l'equazione della retta!

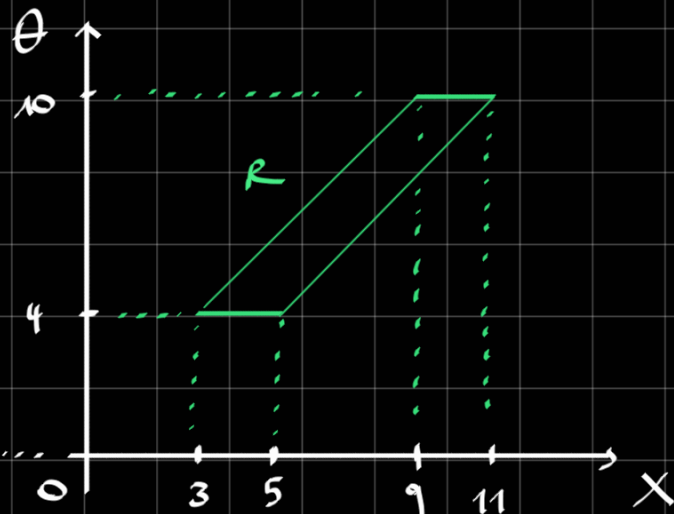
---

ESEMPIO 3:

Sia  $\theta \sim U[4, 10]$  e  $x = \theta + N$ , con  $\theta \perp N$   
e  $N \sim U[-1, 1]$

Abbiamo visto che la regione di interesse è la seguente e che...

$$f_{x,\theta}(x,\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } (x,\theta) \in R \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Vogliamo calcolare  $\hat{\theta}_{LIN}(x)$ . Calcoliamo tutti i momenti che ci servono...

$$\bullet E[\theta] = \frac{10+4}{2} = 7$$

$$\bullet E[x] = E[\theta + N] = E[\theta] + E[N] = 7 + 0 = 7$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{var}[x] &= \text{var}[\theta + N] = \text{var}[\theta] + \text{var}[N] = \\ &= \frac{(10-4)^2}{12} + \frac{(1+1)^2}{12} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{cov}[x, \theta] = E[x\theta] - E[x]E[\theta] = 3$$

$$\begin{aligned} E[\theta^2 + \theta N] &= \\ &= \text{var}[\theta] + E[\theta]^2 + E[\theta] \cdot E[N] = \\ &= \frac{36}{12} + 7^2 + 7 \cdot 0 \end{aligned}$$

Quindi, mettendo tutto insieme e calcolo lo stimatore lineare usando la formula di prima...



Adesso che conosco lo stimatore, possiamo calcolare, per esempio, l'errore quadratico medio di stima ...

$$E[(\theta - \hat{\theta}_{LIN})^2] = E[(\theta - a^*X - b^*)^2] = \dots = \\ = (1 - \rho^2[X, \theta]) \text{var}[\theta]$$

Questa espressione ha senso:

- Se  $\rho[X, \theta] = 0$ , oppure, se non abbiamo l'osservazione  $X$ , abbiamo che

$$E[(\theta - \hat{\theta}_{LIN})^2] = \text{var}[\theta]$$

- Se  $\rho[X, \theta] = \pm 1$  c'è una completa relazione lineare deterministica. Non a caso l'errore  $E[(\theta - \hat{\theta}_{LIN})^2]$  vale zero  $\Leftrightarrow \theta = \hat{\theta}_{LIN} = a^*X + b^*$

---

### STIMA LMS LINEARE CON PIU' OSSERVAZIONI

Anche qui, impongo di trovare una stima lineare delle  $X_i$ , fatta così...

$$\hat{\theta}_{LIN} = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \dots + a_nX_n + b$$

... con coefficienti che minimizzano l'errore quadratico medio  $E[(\theta - \hat{\theta}_{LIN})^2]$

In modo analogo a prima, si dimostra che i coefficienti ottimali si calcolano da statistiche del primo e secondo ordine di  $\theta$  e le  $X_i, \dots$

$$\begin{cases} E[\theta] \\ E[X_i] \quad i=1, \dots, n \\ E[\theta X_i] \quad i=1, \dots, n \\ E[X_i X_j] \quad \forall i, j \end{cases}$$

$\rightsquigarrow a_i^*, b^*$

CASO PARTICOLARE:

Supponiamo che  $X_i = \theta + W_i \quad i=1, \dots, n$   
e che  $\theta, W_1, \dots, W_n$  sono indipendenti

Consideriamo  $E[\theta] = \mu$ ,  $E[W_i] = 0$ ,  
 $\text{Var}[\theta] = \sigma^2$  e  
 $\text{Var}[W_i] = \sigma_i^2$

Caso tipico dei rumori additivi

Si può dimostrare che...

$$\hat{\theta}_{\text{LIN}} = \frac{\frac{\mu}{\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\sigma_i^2}}{\frac{1}{\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}}$$

Notiamo che si tratta di una trasformazione lineare delle  $X_i$

INTERPRETAZIONE:

Le  $X_i$  sono prese considerando che alcune di esse sono più rumorose (e quindi peggiori) di altre  $\rightarrow$  divido ogni  $X_i$  per la varianza del rumore di misura  $\sigma_i^2$ , in modo da "pesare" le  $X_i$  opportunamente. Allo stesso modo,  $\mu$  viene pesata con la sua varianza.

Il denominatore, infine, rappresenta un fattore di normalizzazione che rende lo stimatore NON POLARIZZATO

---

ALTRO CASO PARTICOLARE:

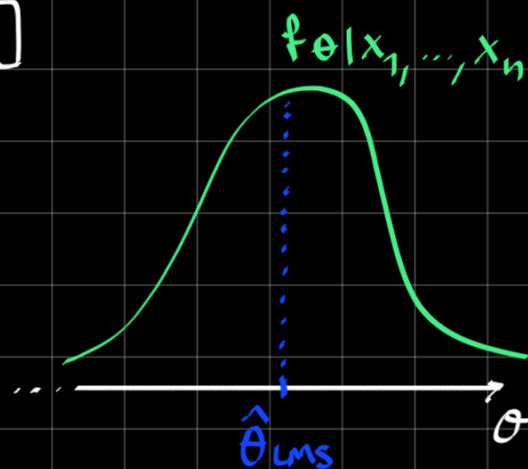
Se, in aggiunta,  $\theta$  e le  $W_i$  sono v.a. Gaussiane, anche le  $X_i$  sono Gaussiane.

Ma, l'espressione scritta prima ci dice che anche  $\hat{\theta}_{LIN}$  è una Gaussiana!

In particolare, si dimostra che ...

$$\hat{\theta}_{LIN} = \hat{\theta}_{LMS} = E[\theta | x_1, \dots, x_n]$$

→ Quando tutte le variabili sono Gaussiane, lo stimatore lineare è anche ottimo (cioè è MMSE).



Notiamo anche che

$$\hat{\theta}_{MAP} = \hat{\theta}_{LMS} = \hat{\theta}_{LIN}$$

Quindi in questo caso particolarissimo, diciamo che "si allineano gli astri"

---

Con gli stimatori semplici che abbiamo esistono altri tipi di stimatori che possiamo costruire...

## ALTRI STIMATORI

Sappiamo che  $\hat{\theta}_{LMS} = E[\theta | x]$

Supponiamo di avere  $x^3$ , Cambia qualcosa rispetto ad avere  $x$ ?

Sappiamo che  $\sqrt[3]{x^3} = x$ , e che questa operazione è REVERSIBILE

Quindi posso calcolare  $E[\theta | x^3] = E[\theta | x^3, x]$

Ma questo significa che posso togliere il condizionamento di  $x^3$ , perché tanto mi basta conoscere  $x$ .

Quindi  $E[\theta | x^3] = E[\theta | x^3, x] = E[\theta | x] = \hat{\theta}_{LMS}$

Questa cosa non vale se ho  $x^2$ , perché l'elevamento a potenza pari non è reversibile!

Generalizzando,  ~~$\hat{\theta}_{LMS} = E[\theta | g(x)]$  se  $g(x)$~~   
~~è una trasformazione reversibile~~

ESEMPIO:

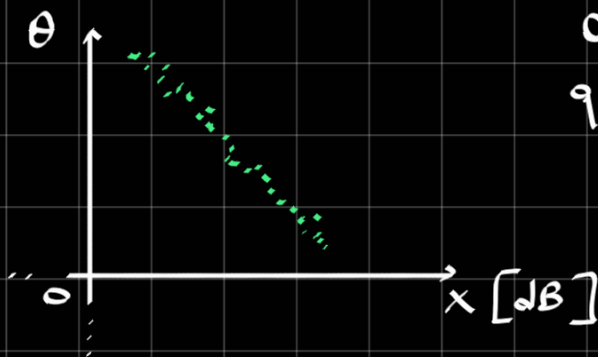
$$\hat{\theta}_{LIN}(x) = a_1 x + b_1 \quad \text{e} \quad \hat{\theta}_{LIN}(x^3) = a_2 x^3 + b_2$$

DOMANDA: possiamo dire che  $a_1 = a_2$  e  $b_1 = b_2$ ?

Ricordiamo che  $a_1$  e  $b_1$  si ottenevano da statistiche del primo e secondo ordine di  $\theta$  e  $X$ .  
In modo analogo, possiamo dire che  $a_2$  e  $b_2$  si ottengono da statistiche del primo e secondo ordine di  $\theta$  e  $X^3$ , cioè da statistiche del terzo e quarto ordine di  $\theta$  e  $X$ .

Dunque i coefficienti sono diversi da loro (in generale)

ESEMPIO:



Osserviamo questa relazione quasi lineare tra  $\theta$  e  $10 \log_{10} X$ .

→ Ci conviene scrivere uno stimatore lineare rispetto a  $X [dB]$ ...

$$\hat{\theta}_{LIN}(X_{dB}) = a \log_{10} X + b$$

In questo caso,  $a$  e  $b$  si ricavano da momenti di  $\log_{10} X$  e  $\theta$ . Questo è un caso in cui usare una funzione di  $X$  è più comodo di usare  $X$  per costruire uno stimatore lineare.

Ovviamente questo ragionamento si applica nel caso di più osservazioni  $X_i, \dots$

---



